Administración y Gestión de Proyectos de Software

ITBA - Ingeniería de Software I

Mgter Maria Alejandra Buquete

1

Cuando la administración de proyectos es MALA?

Que significa una administración débil, ineficaz?

- Que PASA ante el cambio constante durante el desarrollo?
- Tienen fecha de entrega imposibles ?
- Lo que se entrega NO ES lo que el cliente quería?
- Se subestimaron el esfuerzo y los recursos asignados?
- Fallaron
  - la comunicación con el personal del proyecto. Esencialmente, con los stakeholders
  - la comunicación dentro del equipo de trabajo
  - los mecanismos para detectar que el proyecto está demorado
  - el reconocimiento que el proyecto está demorado
- El lider no tomó a tiempo acciones adecuadas frente a los problemas?
- Hubo dificultades técnicas o humanas que no podían preverse
- Riesgos que no se gerenciaron bien

2

2

Administracion →

3

3

Administrar y sus Objetivos

Planificar

- Como genera un equipo de SW estimaciones confiables de esfuerzo, costo y duracion del Proyecto?
- Como se crea el calendario del Proyecto?

Organizar

- Como selecciona un lider de Proyecto las tareas para los desarrolladores de SW?

Monitorear

- Que tecnicas pueden usarse para valorar los riesgos que pueden tener impacto sobre el exito del Proyecto?

Controlar

- Como pueden usarse las metricas del SW administrar un Proyecto y el proceso del SW?
- Por que el mantenimiento y la ingenieria son importantes?

4

4

Qué NO hay que hacer

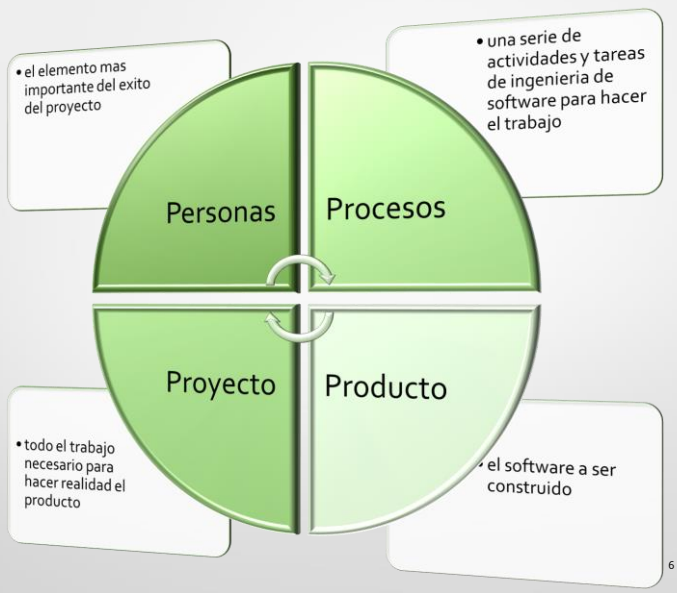
- Ignorar lo que está pasando
- Eliminar las tareas de QA y testing
- Eliminar requerimientos sin negociar y acordar con los stakeholders
- Reducir tiempos de integración
- Retirar riesgos del plan
- Sobrededicar a la gente del equipo en forma permanente

5

QA: quality assurance

5

Las 4 P's



6

6

PERSONAS

Gerenciamiento

7

7

Senior managers	Son quienes definen los aspectos del negocio que tienen significative influencia en el proyecto
Project (technical) managers	Son quienes planifican, motivan, organizan y controlan a los profesionales que realizan las tareas de creacion del sw
Professionals	Son quienes tienen las habilidades tecnicas para realizar el producto
Customers	Son quienes especifican los requerimientos
End-users	Son quienes interactuan con el sw, una vez que se libere y se ponga en produccion

Stakeholders

8

8

Software Teams

Como liderarlo?

Como colaborar?

Como organizarlo?

Como motivarlo?

Como crear buenas ideas?

Team Leader

El Modelo MOI

- **Motivacion**
  - La capacidad de alentar ("push or pull") a los técnicos para que produzcan lo mejor que puedan.
- **Organizacion**
  - La capacidad de adecuar los procesos existentes (o inventar otros nuevos) que permitan traducir el concepto inicial en un producto final.
- **Ideas e innovacion**
  - La capacidad de alentar a las personas a crear y sentirse creativas incluso cuando deben trabajar dentro de los límites establecidos para un producto o aplicación de software en particular.

Un líder es aquel que sabe a donde quiere ir, se levanta y va

Team Leader

- Sentido Común
- El "Sobre Control"
- El "Sub Control"
- El "Control Impersonal" o Universal
- El Control Efectivo
- Conclusiones

11

11

Software Teams

Los siguientes factores deben tenerse en cuenta al seleccionar un estructura del equipo del proyecto de software ...

- la dificultad del problema a resolver
- el tamaño de los programas resultantes en líneas de código o puntos de función
- el tiempo que el equipo permanecerá unido (vida del equipo)
- el grado en que el problema se puede modularizar
- la calidad y confiabilidad requeridas del sistema a construir
- la rigidez de la fecha de entrega
- el grado de sociabilidad (comunicación) requerido para el proyecto

No todo Grupo es un Equipo
y No todo Equipo es Eficiente

12

12

Basado en Constantine, Libro "Organizacion del Trabajo"

- **Paradigma cerrado**
  - estructura un equipo a lo largo de una jerarquía de autoridad tradicional
  - Mas conocido como "Trabajo por Directivas"
- **Paradigma aleatorio**
  - estructura un equipo de manera flexible y depende de la iniciativa individual de los miembros del equipo
  - Mas conocido como "Trabajo de anarquia innovadora"
- **Paradigma abierto**
  - intenta estructurar un equipo de una manera que logre algunos de los controles asociados con el paradigma cerrado, pero también gran parte de la innovación que ocurre cuando se usa el paradigma aleatorio
  - Mas conocido como "Trabajo por Objetivos"
- **Paradigma sincronico**
  - se basa en la compartimentación natural de un problema y organiza a los miembros del equipo para trabajar en partes del problema con poca comunicación activa entre ellos
  - Mas conocido como "Trabajo a Distancia"

Paradigmas Organizacionales

13

13

Evitar la "Toxicidad" en el Equipo

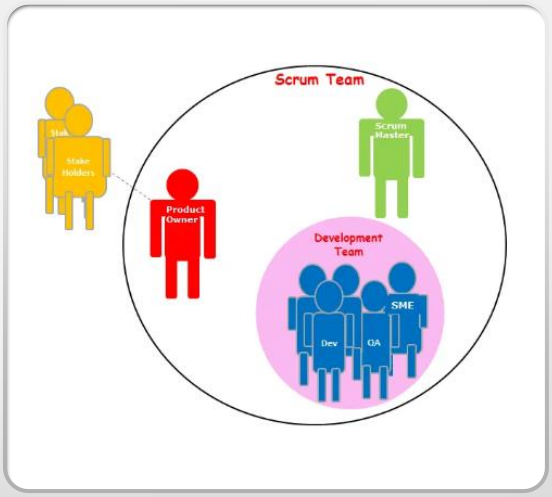
- Un ambiente de trabajo frenético en el que los miembros del equipo desperdician energía y pierden el foco en los objetivos del trabajo a realizar.
- Gran frustración causada por factores personales, comerciales o tecnológicos que provocan fricciones entre los miembros del equipo.
- "Procedimientos fragmentados o mal coordinados" o un modelo de proceso mal definido o mal elegido que se convierte en un obstáculo para el logro.
- Definición poco clara de roles que resulta en una falta de responsabilidad y la consecuente acusaciones.
- "Exposición continua y repetida al fracaso" que conduce a la pérdida de confianza y al descenso de la moral.

14

14

Equipos Agiles

- Los miembros del equipo deben tener confianza unos en otros.
- La distribución de habilidades debe ser adecuada al problema.
- Es posible que los **Mavericks** tengan que ser excluidos del equipo si se quiere mantener la cohesión del equipo.
- El equipo se "autoorganiza"
- Una estructura de equipo adaptable
- Utiliza elementos de los paradigmas aleatorios, abiertos y sincrónicos de Constantine
- Autonomía significativa



15

15

Coordinacion & Comunicacion de Equipo

enfoques formales e impersonales

- *incluyen documentos de ingeniería de software y productos de trabajo (incluido el código fuente), memorandos técnicos, hitos del proyecto, cronogramas y tools de control del proyecto, solicitudes de cambio y documentación relacionada, informes de seguimiento de errores y datos del repositorio*

procedimientos formales e interpersonales

- *se centran en actividades de aseguramiento de la calidad aplicadas a los productos de trabajo de ingeniería de software. Estos incluyen reuniones de revisión de estado e inspecciones de diseño y código*

procedimientos informales e interpersonales

- *incluyen reuniones grupales para la difusión de información y resolución de problemas y la "colocación de requisitos y personal de desarrollo".*

comunicación electrónica

- *abarca el correo electrónico, los tablones de anuncios electrónicos y, por extensión, los sistemas de videoconferencia.*

redes interpersonales

- *incluye discusiones informales con miembros del equipo y personas ajenas al proyecto que pueden tener experiencia o conocimientos que pueden ayudar a los miembros del equipo*

16

16

El PRODUCTO

AMBITO

Contexto.
- ¿Cómo encaja el software que se va a construir en un sistema, producto o contexto empresarial más amplio y qué limitaciones se imponen como resultado del contexto?

Objetivos de información.
- ¿Qué objetos de datos visibles para el cliente se generan como salida del software?
- ¿Qué objetos de datos se requieren para la entrada?

Función y desempeño.
- ¿Qué función realiza el software para transformar los datos de entrada en salida?
- ¿Se deben abordar algunas características especiales de desempeño?

El alcance del proyecto de software debe ser inequívoco y comprensible a nivel de gestión y técnico.

17

17

La Descomposicion del Problema

- A veces llamada ***division*** o ***elaboracion del problema***
- Una vez que se define el alcance …
  - Se descompone en funciones constituyentes.
  - Se descompone en objetos de datos visibles para el usuario.
  - Se descompone en un conjunto de clases de problemas.
  - El proceso de descomposición continúa hasta que se hayan definido todas las funciones o clases de problemas.

Divide y triunfaras

18

Una vez que se ha establecido un marco de proceso

- Considere las características del proyecto
- Determinar el grado de rigor requerido
- Definir un conjunto de tareas para cada actividad de ingeniería de software.
  - Conjunto de tareas
    - Tareas de ingeniería de software
    - Productos del trabajo
    - Puntos de garantía de calidad
    - Hitos

El Proceso

19

19

Fusionando el problema y el proceso

Actividades comunes del marco conceptual del proceso	comunicación	planificacion	modelado	construccion	despliegue
Tareas de la ingenieria de software					
Funciones del producto					
Entrada de texto					
Edicion y formato					
Edicion automatica de copia					
Capacidad de plantilla de pagina					
Indexado automatico					
Gestion de archivo					
Produccion de documento					

20

20

Los proyectos se meten en problemas cuando …

- La gente del software no comprende las necesidades de sus clientes.
- El alcance del producto está mal definido.
- Los cambios se gestionan mal.
- La tecnología elegida cambia.
- Las necesidades empresariales cambian [o están mal definidas].
- Los plazos no son realistas.
- Los usuarios son resistentes.
- El patrocinio se pierde [o nunca se obtuvo correctamente].
- El equipo del proyecto carece de personas con las habilidades adecuadas.
- Los gerentes [y profesionales] evitan las mejores prácticas y lecciones aprendidas.

El Proyecto

21

21

Empiece con el pie derecho.	*•Esto se logra trabajando duro (muy duro) para comprender el problema que se va a resolver y luego estableciendo objetivos y expectativas realistas.*
Mantenga el impulso.	*•El director del proyecto debe proporcionar incentivos para mantener la rotación de personal al mínimo absoluto, el equipo debe enfatizar la calidad en cada tarea que realiza, y la alta dirección debe hacer todo lo posible para mantenerse fuera del camino del equipo.*
Sigue el progreso.	*•Para un proyecto de software, se realiza un seguimiento del progreso a medida que se producen y aprueban productos de trabajo (por ejemplo, modelos, código fuente, conjuntos de casos de prueba) (mediante revisiones técnicas formales) como parte de una actividad de garantía de calidad.*
Toma decisiones inteligentes.	*• En esencia, las decisiones del director del proyecto y del equipo de software deben ser "sencillas".*
Realice un análisis post mortem.	*• Establecer un mecanismo coherente para extraer lecciones aprendidas para cada proyecto.*

Sentido Común para Proyectos

22

22

Para llegar a la esencia de un proyecto

Aplique W^5H^2

- ¿Por qué se está desarrollando el sistema? **(WHY)**
- ¿Qué se hará? **(WHAT)**
- ¿Cuándo se logrará? **(WHEN)**
- ¿Quién es responsable? **(WHO)**
- ¿Dónde están ubicados organizativamente? **(WHERE)**
- ¿Cómo se hará el trabajo desde el punto de vista técnico y de gestión? **(HOW)**
- ¿Cuánto de cada recurso (por ejemplo, personas, software, herramientas, base de datos) se necesitará? **(HOW MUCH)**

23

23

Practicas Cruciales

- Gestión formal de riesgos
- Estimación empírica de costos y cronogramas
- Gestión de proyectos basada en métricas
- Seguimiento del valor ganado
- Seguimiento de defectos frente a objetivos de calidad
- Gestión de proyectos consciente de las personas

24

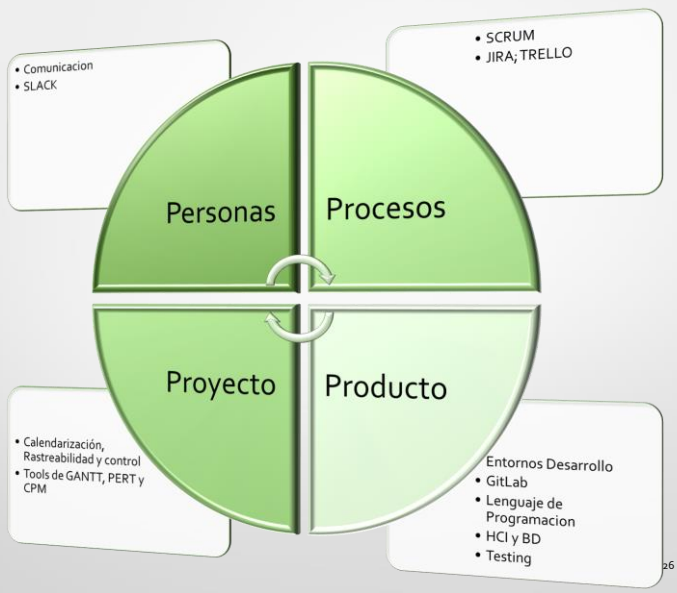
24

Resumiendo

25

25

Las 4 P's



26

26